MÉTODOS NUMÉRICOS I / DESAFÍO APLICADO

MISIÓN 1962

Lanzamiento vertical de un cohete experimental
Método de Euler, Heun, RK4 y solución analítica

Estudiante: Eddy Anselmo Ramos Ocampo

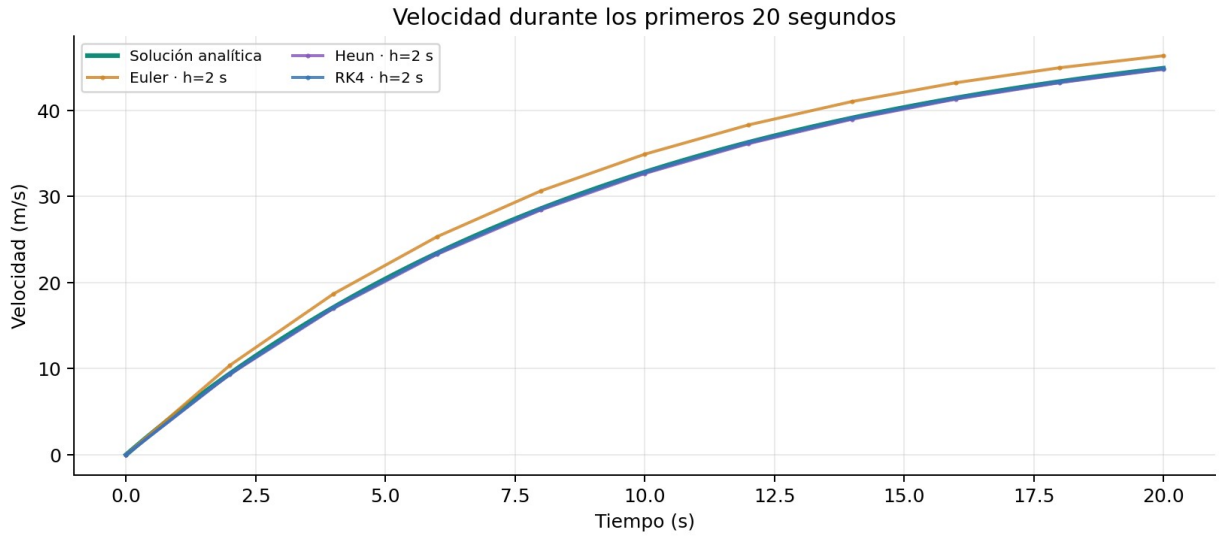
Asignatura: Métodos Numéricos I

Contexto cultural: Película Talentos ocultos (Hidden Figures)

Material de referencia: «Resolver caída asteroide Euler(1).pdf», 10 páginas, secciones 1–12

Fecha: Noviembre de 2026

ALCANCE EDUCATIVO. Los parámetros del cohete son ficticios, elegidos en el material original para facilitar el desarrollo numérico. Los cálculos no corresponden a una misión real de la NASA ni sirven para certificar un lanzamiento.



1. Resumen, propósito y conexión con la película

Este informe resuelve el desafío descrito en el chat suministrado. Se modelan los primeros 20 segundos del despegue vertical de un cohete experimental con fuerzas constantes y resistencia lineal. Se utiliza Euler como método principal y se contrasta con una solución analítica; como ampliación sugerida se incorporan Heun (RK2) y Runge-Kutta clásico de cuarto orden (RK4).

La película citada en el chat es Talentos ocultos (Hidden Figures), no Mentes Brillantes. El contexto de 1962 evoca el trabajo de Katherine Johnson y sus colegas en cálculos y verificación de trayectorias durante la carrera espacial. La historia sirve como motivación para explicar la revisión de resultados, sin atribuir este problema ficticio a la misión Friendship 7.

2. Objetivos y preguntas evaluadas

- Determinar v(2), v(4), v(10), v(20) y la altura y(20) mediante Euler.
- Obtener y verificar las soluciones analíticas v(t), y(t).
- Comparar errores absolutos y relativos para h = 2, 1, 0,5 y 0,25 s.
- Evaluar límites: |error de velocidad| < 0,5 m/s y |error de altura| < 5 m.
- Responder cinco preguntas de reflexión sobre verificación, discretización y límites físicos del modelo.
- Implementar una aplicación web con controles de entrada, tablas, gráficas, animación y comparación.

3. Datos del cohete hipotético

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Masa constante	m	1 000	kg
Empuje constante	T	15 000	N
Gravedad constante	g	9,81	m/s^2
Coeficiente de resistencia lineal	k	100	kg/s
Velocidad inicial	v(0)	0	m/s
Altura inicial	y(0)	0	m
Tiempo	$0 \le t \le 20$	20	s
Paso base Euler	h	2	s

4. Hipótesis y límites

El movimiento es vertical; positivo hacia arriba. Empuje, masa y gravedad se consideran constantes; la resistencia se representa por −kv, válida como idealización lineal en un ascenso con velocidad positiva. Se omiten combustible, cambios de masa, densidad atmosférica, arrastre cuadrático, orientación, viento y fuerzas orbitales. El análisis termina en 20 s y no modela una trayectoria lunar.

5. Formulación de las ecuaciones diferenciales

Según la segunda ley de Newton, durante el ascenso la fuerza resultante es el empuje menos el peso y la resistencia del aire:

$$m\,dv/dt = T - mg - kv$$

$$dv/dt = T/m - g - (k/m)\,v \;\; ; \;\; dy/dt = v$$

Sustituyendo m=1000 kg, T=15000 N, g=9,81 m/s², k=100 kg/s:

$$v' = 5{,}19 - 0{,}1v \;\; ; \;\; y' = v \;\; ; \;\; v(0)=0,\ y(0)=0$$

La aceleración inicial es a(0)=5,19 m/s². La velocidad de equilibrio del modelo es a/b=51,9 m/s, alcanzada asintóticamente cuando dv/dt tiende a cero.

6. Método de Euler explícito: desarrollo paso a paso

Euler reemplaza la variación continua por incrementos pequeños en el tiempo. Para h=2 s:

$$v_{n+1} = v_n + h(5{,}19 - 0{,}1v_n)$$

$$y_{n+1} = y_n + h\,v_n$$

Iteración 0 → 1 (t=0 a t=2): v_1 = 0+2·5,19=10,38 m/s; y_1=0+2·0=0 m. El resultado y_1=0 no significa que el cohete no ascienda: se debe a que Euler aproxima la velocidad durante todo el primer intervalo por su valor inicial.

Iteración 1 → 2 (t=2 a t=4): v_2=10,38+2(5,19−0,1·10,38)=18,684 m/s; y_2=0+2·10,38=20,76 m.

Iteración 2 → 3 (t=4 a t=6): v_3=18,684+2(5,19−0,1·18,684)=25,3272 m/s; y_3=20,76+2·18,684=58,128 m.

6.1. Tabla completa con paso h = 2 s

n	t (s)	v Euler (m/s)	y Euler (m)
0	0	0.0000	0.0000
1	2	10.3800	0.0000
2	4	18.6840	20.7600
3	6	25.3272	58.1280
4	8	30.6418	108.7824
5	10	34.8934	170.0659
6	12	38.2947	239.8527
7	14	41.0158	316.4422
8	16	43.1926	398.4738
9	18	44.9341	484.8590
10	20	46.3273	574.7272

7. Solución analítica y comprobación

Partimos de dv/dt + 0,1v = 5,19. Separando variables e integrando:

$$\int dv/(5{,}19 - 0{,}1v) = \int dt$$

$$-10 \ln|5{,}19 - 0{,}1v| = t + C$$

Tras aplicar v(0)=0, se obtiene la velocidad analítica:

$$v(t) = 51{,}9\,(1 - e^{(-0{,}1t)})$$

Como dy/dt=v, integramos y aplicamos y(0)=0:

$$y(t) = 51{,}9t - 519(1 - e^{(-0{,}1t)})$$

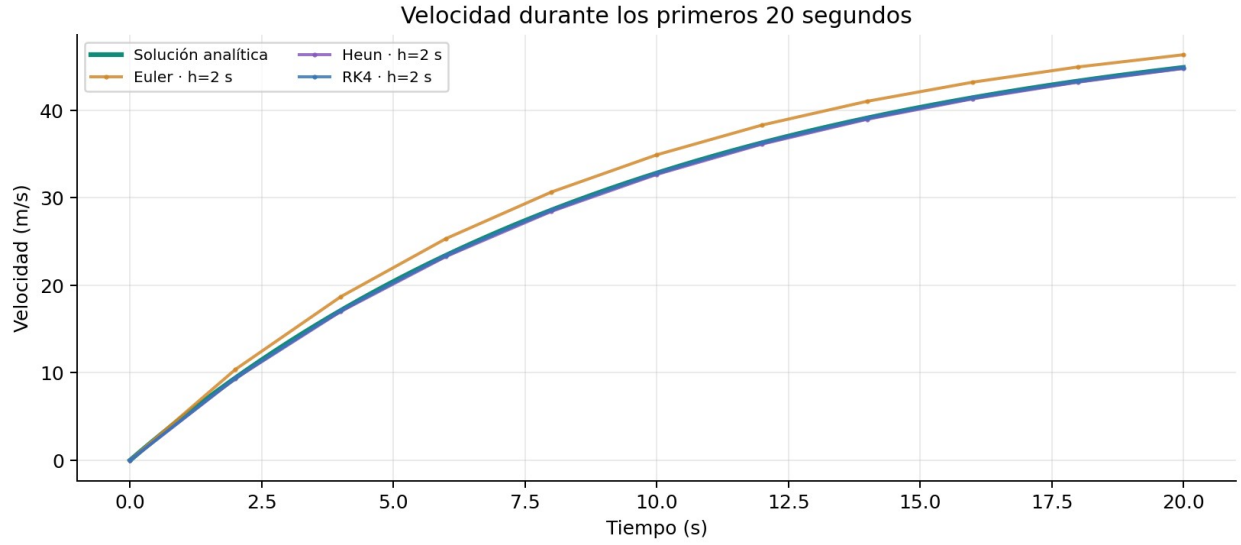
Comprobación: v′(t)=5,19e^(−0,1t), y 5,19−0,1·51,9(1−e^(−0,1t))=5,19e^(−0,1t). Además, y′(t)=v(t); ambas condiciones iniciales se cumplen exactamente.

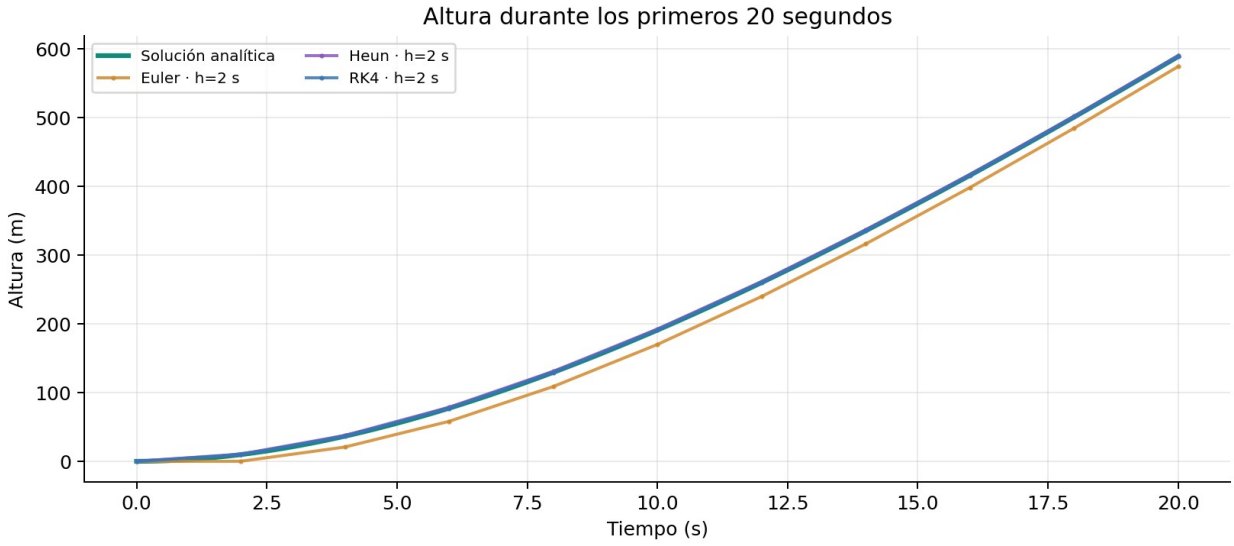
A los 20 s, solución exacta: v(20)=44.876099 m/s; y(20)=589.239012 m.

8. Respuestas numéricas solicitadas

t (s)	v Euler	v exacta	y Euler	y exacta
2	10.3800	9.4079	0.0000	9.7213
4	18.6840	17.1104	20.7600	36.4961
10	34.8934	32.8071	170.0659	190.9294
20	46.3273	44.8761	574.7272	589.2390

Euler sobreestima la velocidad y subestima la altura en los tiempos considerados. A los 20 s, con h=2: error de velocidad 1,4512 m/s y error de altura 14,5118 m.





9. Ampliación: Heun (RK2) y RK4

Para los métodos de orden superior, el vector de estado es z=(v,y), con f(t,z)=(5,19−0,1v, v). Heun utiliza dos pendientes por paso y RK4 cuatro. Así se puede comparar precisión con el mismo h y condiciones iniciales.

$$\text{Heun: } k_1=f(t_n,z_n),\ k_2=f(t_n+h,z_n+hk_1)$$

$$z_{n+1} = z_n + (h/2)(k_1+k_2)$$

$$\text{RK4: } k_1=f(t_n,z_n),\ k_2=f(t_n+h/2,z_n+hk_1/2)$$

$$k_3=f(t_n+h/2,z_n+hk_2/2),\ k_4=f(t_n+h,z_n+hk_3)$$

$$z_{n+1} = z_n + (h/6)(k_1+2k_2+2k_3+k_4)$$

9.1. Comparación para h = 2 s

Método	v(20) m/s	y(20) m	Error v	Error y
Euler	46.327280	574.727201	1.451181	14.511811
Heun	44.766447	590.335528	0.109652	1.096516
RK4	44.875877	589.241226	0.000221	0.002214
Analítica	44.876099	589.239012	0	0

Con el paso h=2, RK4 presenta el menor error, Heun el siguiente y Euler el mayor para este modelo. Esto es un resultado del ensayo, no una garantía universal para cualquier ecuación o paso.

10. Error absoluto, relativo y refinamiento

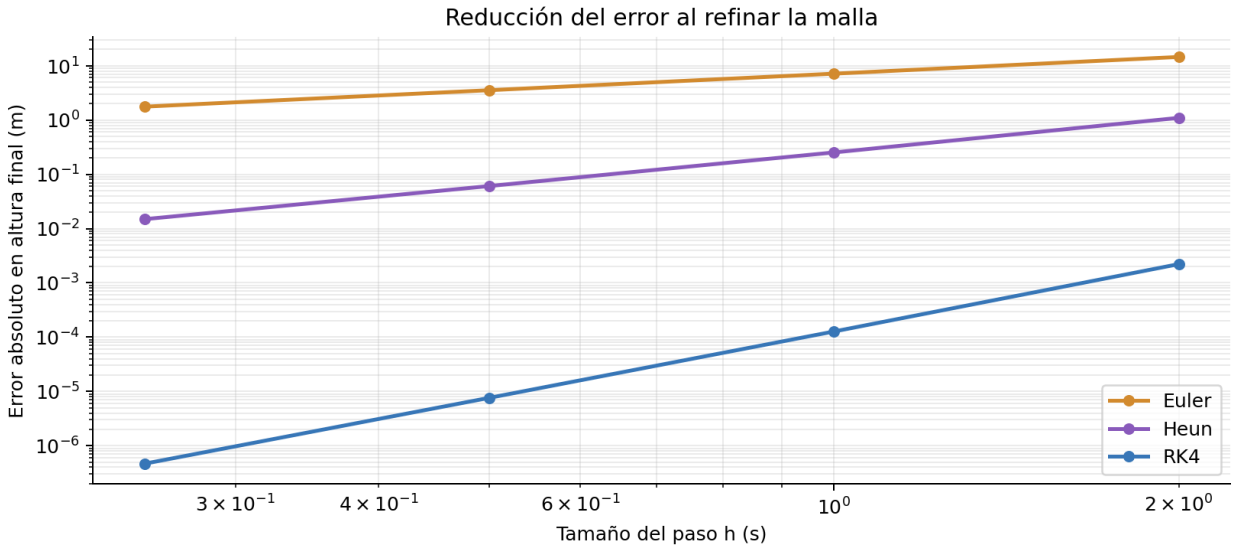
$$\text{Error absoluto: } E_a = |\text{exacto} - \text{aproximado}|$$

$$\text{Error relativo porcentual: } E_r\,(\%) = 100\cdot E_a/|\text{exacto}|$$

Si el valor de referencia fuera cero, el error porcentual no estaría definido. En este ejercicio evaluamos los errores finales a t=20 s.

h(s)	Pasos	v Euler	y Euler	Error v	Error y	¿Cumple?
2	10	46.3273	574.7272	1.4512	14.5118	No
1	20	45.5902	582.0983	0.7141	7.1407	No
0.5	40	45.2302	585.6978	0.3541	3.5412	Sí
0.25	80	45.0524	587.4757	0.1763	1.7633	Sí

Con h=2 s y h=1 s no se satisfacen ambas tolerancias. Con h=0,5 s sí se cumple error de velocidad <0,5 m/s y error de altura <5 m. El caso h=0,25 s también cumple.



11. Preguntas de reflexión relacionadas con Talentos ocultos

1. ¿Por qué era importante verificar los cálculos antes de enviar astronautas al espacio?

Una trayectoria depende de velocidades, posiciones y tiempos precisos. Verificar independientemente las soluciones permite detectar errores de método, redondeo o hipótesis antes de tomar decisiones críticas. La película refleja la importancia del trabajo matemático y de la revisión humana de los resultados de cálculo.

2. ¿Qué riesgos existirían al utilizar un tamaño de paso demasiado grande?

Un paso grande puede omitir cambios importantes entre instantes, aumentar el error global e incluso originar inestabilidad en otros modelos. Aquí h=2 s produce errores de 1,4512 m/s y 14,5118 m, superiores a los límites establecidos.

3. ¿Por qué una aproximación puede parecer razonable y aun así acumular errores importantes?

Los errores locales se propagan de una iteración a la siguiente. Además, una velocidad aproximada induce un error adicional al integrarla para obtener altura. Una curva que luce suave puede ocultar una desviación final considerable, de modo que deben calcularse errores cuantitativos.

4. ¿Qué variables reales del lanzamiento no fueron consideradas?

Masa decreciente por consumo de combustible; empuje variable; resistencia dependiente del cuadrado de la rapidez y de la densidad atmosférica; viento; gravedad dependiente de la altura; orientación y control del vehículo; vibraciones y perturbaciones.

5. ¿Por qué una trayectoria lunar requiere un modelo mucho más complejo?

El vuelo lunar involucra movimiento tridimensional, fuerzas gravitatorias de Tierra y Luna, mecánica orbital, maniobras de propulsión, navegación e incertidumbres de medición. El ejercicio aquí solo representa el primer tramo vertical simplificado durante 20 segundos.

12. Interpretación física y conclusiones numéricas

12.1. Sobre los métodos numéricos

Euler es fácil de aplicar y entender, pero su aproximación con h=2 s falla las dos tolerancias del desafío. Reducir el paso mejora la precisión, aunque exige más iteraciones. Heun y RK4 ofrecen mejores resultados con el mismo h para este problema; RK4 tiene un error muy pequeño porque combina cuatro evaluaciones de la pendiente por paso. La solución analítica es indispensable aquí como referencia de verificación.

12.2. Sobre el lanzamiento hipotético

El cohete acelera al comienzo y su velocidad se aproxima gradualmente a 51,9 m/s mientras el empuje neto se compensa con la resistencia lineal. A los 20 segundos, el modelo idealizado predice 44,8761 m/s y una altura de 589,2390 m. Este resultado no certifica que un vehículo real pueda volar de esa manera, porque el modelo omite numerosos efectos físicos.

13. Aplicación web: ejecución y demostración

La página index.html funciona como un simulador local: se abre en un navegador moderno y no depende de bibliotecas externas. También puede publicarse en GitHub Pages. Los parámetros son editables y se validan antes de calcular.

- Abrir index.html y revisar los valores m=1000, T=15000, g=9,81, k=100, v_0=y_0=0, t=20 y h=2.
- Ejecutar la simulación y verificar las tarjetas de velocidad, altura y sus errores.
- Consultar dos gráficas (velocidad y altura), tabla temporal, Heun/RK4 y los resultados analíticos.
- Seleccionar h=1 y luego h=0,5 s y observar cuándo se cumplen las tolerancias.
- Reproducir la animación ilustrativa del ascenso y exportar la tabla de Euler como CSV.
- Abrir las secciones «Modelo y métodos» y «Desafío y reflexión» para mostrar fórmulas, hipótesis y respuestas.

14. Breve estructura del video (máximo 2 minutos)

Tiempo	Qué mostrar y explicar
0:00–0:20	Presentación, Talentos ocultos y pregunta central del lanzamiento.
0:20–0:45	Diagrama de fuerzas y ecuación $dv/dt = T/m - g - (k/m)v$.
0:45–1:10	Euler con $h=2$: primera iteración y tabla hasta $t=20$ s.
1:10–1:35	Exacta, error y prueba del paso $h=0{,}5$: tolerancias alcanzadas.
1:35–1:55	Comparación con Heun/RK4, limitaciones y conclusión.
1:55–2:00	Cierre breve e invitación a revisar la aplicación.

15. Fuente y notas de fidelidad

Fuente de las instrucciones, parámetros, preguntas, actividad evaluativa y rúbrica: archivo proporcionado «Resolver caída asteroide Euler(1).pdf», apartados 1–12. Las cifras numéricas incluidas en este informe fueron recalculadas sin redondeo intermedio. Las ampliaciones Heun y RK4 están permitidas en el punto 10, pero son adicionales al requisito central de Euler.

Las referencias históricas se emplean solo como contexto pedagógico de la película Talentos ocultos. No se afirma que esta ecuación o sus parámetros representen datos de la NASA, ni que el método de Euler fuera el único empleado en misiones espaciales.